

Chapitre 5 – Familles sommables

Table des matières

5.1	Ensembles dénombrables	2
5.1.1	Définitions	2
5.1.2	Cas des parties de $\mathbb{N}$	2
5.1.3	Opérations	3
5.1.4	Ensembles non dénombrables	4
5.2	familles sommables	5
5.2.1	Définition	5
5.2.2	Propriétés	5
5.2.3	Somme d'une famille sommable	6
5.2.4	Conséquence : permutation des termes	7
5.2.5	Lien avec la dénombrabilité	8
5.3	Familles indexées par $\mathbb{N}$	9
5.3.1	Théorème	9
5.3.2	Conséquence	10
5.3.3	Commutative convergence	10
5.4	Familles indexées par $\mathbb{N}^2$	11
5.4.1	Cas des familles réelles positives	11
5.4.2	Théorème de Fubini positif	11
5.4.3	Cas général	12
5.4.4	Produit de Cauchy	12
5.5	Énoncés des Exercices	15
5.5.1	Ensembles dénombrables	15
5.5.2	Familles sommables	15
5.5.3	Suites doubles et produit de Cauchy	16
5.6	Corrections	18

5.1 Ensembles dénombrables

5.1.1 Définitions

Définition 5.1: dénombrable

Soit I un ensemble. On dit que I est *dénombrable* s'il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et I .

On dira (LHP) que I est *équipotent* à $\mathbb{N}$.

Exemple

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est dénombrable (la bijection est l'identité).
- L'ensemble $\mathbb{N}^*$ est dénombrable (la bijection est $f : n \mapsto n + 1$).
- $2\mathbb{N}$ est dénombrable (la bijection est $f : n \mapsto 2n$).
- $\mathbb{Z}$ est dénombrable (la bijection est $f : n \mapsto p$ ou $-p - 1$ selon que n est pair ou impair)

Définition 5.2: au plus dénombrable

Soit I un ensemble. On dit que I est *au plus dénombrable* si I est fini ou dénombrable.

5.1.2 Cas des parties de $\mathbb{N}$

Théorème 5.3: nature des parties infinies de $\mathbb{N}$

Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Démonstration. Soit $A \subset \mathbb{N}$ infinie.

Construisons par récurrence $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ en posant : $\varphi(0) = \min(A)$ car $A \neq \emptyset$.

Et par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n+1) = \min(A \setminus \underbrace{\{\varphi(0), \dots, \varphi(n)\}}_{\text{est fini}})$.

infini donc non vide

Montrons que φ est bijective :

On a $\varphi(n) = \min(\underbrace{A \setminus \{\varphi(0), \dots, \varphi(n-1)\}}_{=B})$ et $\varphi(n+1) = \min(B \setminus \{\varphi(n)\})$

Donc $\forall k \in B$, $\varphi(n) \leq k$ et $\exists k_1 \in B \setminus \{\varphi(n)\}$, $\varphi(n+1) = k_1$

Donc $\varphi(n) < \varphi(n+1)$ et $\varphi(n) \neq \varphi(n+1)$

Donc $\varphi(n) < \varphi(n+1)$, donc φ est injective.

Soit $a \in A$, alors $\{k \in A \mid k < a\}$ est fini et $(\varphi(n))_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante, donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\varphi(n_0) \geq a$.

Soit n_0 le plus petit entier tel que $\varphi(n_0) \geq a$.

On a donc $\varphi(n_0 - 1) < a \leq \varphi(n_0)$, donc $a \in B_{n_0}$.

Si on avait $a < \varphi(n_0)$, on aurait $a \in B_{n_0+1}$ avec $a < \min(B_{n_0+1})$, absurde.

Donc $a = \varphi(n_0)$, donc φ est surjective. □

Idée de la preuve

On numérote les éléments de A par ordre croissant en construisant une bijection et des récurrences.

Proposition 5.4: nature des parties de $\mathbb{N}$

Dans $\mathbb{N}$, il y a deux types de parties :

- Les parties majorées qui sont finies
- Les parties non majorées qui sont infinies et dénombrables.

Toute partie de $\mathbb{N}$ est donc au plus dénombrable.

Proposition 5.5: caractérisation des ensembles au plus dénombrables

Soit E un ensemble non vide. Alors E est au plus dénombrable ssi il est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.

Démonstration. Si E est en bijection avec $I \subset \mathbb{N}$, alors si I est finie, E l'est également, et si I est infinie, alors I est dénombrable donc E aussi.

Si E est au plus dénombrable, alors si E est fini, il est en bijection avec

$\llbracket 1, \text{Card}(E) \rrbracket \subset \mathbb{N}$.

S'il est dénombrable, par def il est en bijection avec $\mathbb{N}$. □

5.1.3 Opérations

Théorème 5.6: nature de $\mathbb{N}^2$

$\mathbb{N}^2$ est dénombrable.

Non exigible.

Démonstration. Considérons $\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^2 & \rightarrow & \mathbb{N} \\ (p, q) & \mapsto & 2^p(2q+1) - 1 \end{array}$.

φ est bien définie, et si $a \in \mathbb{N}$, alors $a+1 \in \mathbb{N}^*$, donc possède une unique décomposition en facteurs premiers qui fournit p et q en isolant la contribution de 2 et le produit impair des autres premiers. □

Proposition 5.7: opérations conservant le caractère dénombrable

- $\forall p \in \mathbb{N}$, $\mathbb{N}^p$ est dénombrable.
- Tout produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable

Démonstration. Par récurrence :

- $\mathbb{N}^1$ est dénombrable
- Supposons que $\mathbb{N}^p$ est dénombrable pour un certain p . Cela fournit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^p$ bijective.

Considérons $\psi : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ bijective. Posons alors $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{p+1} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ (n_1, \cdot, n_{p+1}) & \mapsto & \psi(\varphi^{-1}(n_1, \dots, n_p), n_{p+1}) \end{array}$.

Alors f est bijective.

Soient $E_1, \dots, E_n$ des ensembles dénombrables.

Posons pour tout i , $\varphi_i : E_i \rightarrow \mathbb{N}$ bijective et $f : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ bijective.

Alors : $\begin{array}{ccc} E_1 \times \dots \times E_p & \rightarrow & \mathbb{N} \\ (e_1, \dots, e_p) & \mapsto & f(\varphi_1(e_1), \dots, \varphi_p(e_p)) \end{array}$ est bijective. □

 Idée de la preuve

Par récurrence

Théorème 5.8: Nature de $\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Démonstration. Considérons $\varphi : \left| \begin{array}{ll} \mathbb{Q} & \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \\ x = \underbrace{\frac{p}{q}}_{\text{irréductible}} & \mapsto (p, q) \end{array} \right.$

φ est bien définie et injective, car si $\varphi(x) = (p, q)$, alors $x = \frac{p}{q}$

Mais $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est dénombrable, donc $\varphi(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est au plus dénombrable.

Or $\varphi(\mathbb{Q})$ est en bijection avec $\mathbb{Q}$, donc $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable, or $\mathbb{Q}$ est infini, donc $\mathbb{Q}$ est dénombrable. $\square$

Idée de la preuve

Bijection qui associe à chaque rationnel le couple (numérateur, dénominateur) irréductible.

Théorème 5.9

Toute union **finie ou dénombrable** d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

Non exigible.

Démonstration. Soit I non vide et au plus dénombrable.

Pour $i \in I$, $I \subset \mathbb{N}$, il existe $P_i \subset \mathbb{N}$ non vide et $\varphi_i : \left| \begin{array}{ll} P_i & \rightarrow E_i \\ n & \mapsto \varphi_i(n) \end{array} \right.$ bijective.

Considérons $\psi_i : \left| \begin{array}{ll} E_i & \rightarrow \mathbb{N} \\ x & \mapsto \varphi_i^{-1}(x) \end{array} \right.$ alors ψ_i n'est pas forcément surjective mais elle est injective.

Considérons maintenant $\psi : \left| \begin{array}{ll} \bigcup_{i \in I} E_i & \rightarrow \mathbb{N}^2 \\ x & \mapsto (i, \psi_i(x)) \end{array} \right.$ où $i = \min\{\alpha \in \mathbb{N}, x \in E_\alpha\}$.

ψ est bien définie, et ψ est injective, car si $x = y = (i, j)$, on a $x, y \in E_i$ et $j = \psi_i(x) = \psi_i(y)$, donc $x = y = \varphi_i(j)$.

Donc $\bigcup_{i \in I} E_i$ est en bijection avec son image par ψ qui est une partie de $\mathbb{N}^2$, qui est donc au plus dénombrable. $\square$

5.1.4 Ensembles non dénombrables**Théorème 5.10: nature de $\mathbb{R}$** $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

Non exigible.

Démonstration. Par l'absurde, supposons que $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ est bijective.

Comme : $\left| \begin{array}{ll} \mathbb{R} & \rightarrow]0, 1[\\ x & \mapsto \frac{1}{1 + e^{-x}} \end{array} \right.$ est bijective, donc il existe une bijection de $\mathbb{N}$ dans $]0, 1[$.

Considérons pour $i \in \mathbb{N}^*$ la $i + 1^{\text{me}}$ décimale du développement décimal propre de $\varphi(i)$. Notons la a_i .

Posons $b_i = 4$ si $a_i \neq 4$ et $b_i = 5$ sinon, et posons $y = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{b_{i+1}}{10^i} \in]0, 1[$

Posons $j = \psi^{-1}(y)$

La j^{me} décimale de y est b_j par def de y a_j par de ψ absurde. $\square$

Théorème 5.11: non équipotence de E et $\mathcal{P}(E)$

Soit E un ensemble non vide. Alors il n'existe pas de bijection entre E et $\mathcal{P}(E)$

Démonstration. Par l'absurde, si $\psi : \begin{cases} E & \rightarrow & \mathcal{P}(E) \\ x & \mapsto & \psi(x) \end{cases}$ est bijective,

Considérons $B = \{x \in E \mid x \notin \psi(x)\}$ et $x_0 = \psi^{-1}(B)$.

Si $x_0 \in B$, $x_0 \notin \psi(x_0) = B$ absurde.

Si $x_0 \notin B$, $x_0 \in \psi(x_0)$ donc $x_0 \in B$ absurde. $\square$

5.2 familles sommables

5.2.1 Définition

Définition 5.12: famille sommable

Soit I un ensemble non vide et $(U_i)_{i \in I}$ famille de complexes. On dit que cette famille est sommable ssi l'ensemble

$$\left\{ \sum_{j \in J} |u_j|, J \subset I \text{ fini} \right\}$$

est majoré.

5.2.2 Propriétés

Proposition 5.13: stabilité sommable par combinaison linéaire

Soit $(U_i)_{i \in I}$ famille sommable de complexes et $I' \subset I$ non vide. Alors $(U_i)_{i \in I'}$ est sommable.

Si (v_i) est une autre famille sommable, et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, alors $(\alpha u_i + \beta v_i)_{i \in I}$ est sommable.

Démonstration. Par hypothèse, $\exists M_1, M_2 > 0, \forall J \subset I$ fini,

$$\sum_{j \in J} |u_j| \leq M_1 \text{ et } \sum_{j \in J} |v_j| \leq M_2.$$

Soit $J \subset I'$ fini, alors $J \subset I$ donc $\sum_{i \in J} |u_i| \leq M_1$.

Donc $(u_i)_{i \in I'}$ est sommable.

 Idée de la preuve

Majorer les sommes partielles

Soit $J \subset I$ fini, alors

$$\sum_{j \in J} |\alpha u_j + \beta v_j| \leq \sum_{j \in J} (|\alpha| |u_j| + |\beta| |v_j|) \leq |\alpha| M_1 + |\beta| M_2$$

□

5.2.3 Somme d'une famille sommable

Proposition 5.14: inégalité de comparaison

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de complexes et $(v_i)_{i \in I}$ une autre famille telle que $\forall i \in I, |v_i| \leq |u_i|$.
Alors $(v_i)_{i \in I}$ est sommable.

Démonstration. Soit $J \subset I$ fini, alors

$$\sum_{j \in J} |v_j| \leq \sum_{j \in J} |u_j| \leq M$$

□

Définition 5.15: somme d'une famille sommable

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de réels positifs.

Alors $\left\{ \sum_{i \in J} u_i, J \subset I \text{ fini} \right\}$ est une partie de $\mathbb{R}$.

Sa borne supérieure est appelée *somme* de la famille et notée $\sum_{i \in I} u_i$. Ainsi

$$\sum_{i \in I} u_i = \sup \left\{ \sum_{i \in J} u_i, J \subset I \text{ fini} \right\}$$

Théorème 5.16: somme d'une famille sommable de réels quelconques

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de réels.

Posons $\forall i \in I$:

$$u_i^+ = \frac{1}{2}(|u_i| + u_i)$$

$$u_i^- = \frac{1}{2}(|u_i| - u_i)$$

Alors $0 \leq u_i^+, u_i^- \leq |u_i|$ et donc $(u_i^+)_{i \in I}$ et $(u_i^-)_{i \in I}$ sont sommables.

On définit la somme de la famille $(u_i)_{i \in I}$ par

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_i^+ - \sum_{i \in I} u_i^-$$

Théorème 5.17: somme d'une famille sommable de complexes

Soit $(u_j)_{j \in I}$ une famille sommable de complexes. Alors $\forall j \in I, |\operatorname{Re} u_j| \leq |u_j|$ et $|\operatorname{Im} u_j| \leq |u_j|$.

Donc les familles $(\operatorname{Re} u_j)_{j \in I}$ et $(\operatorname{Im} u_j)_{j \in I}$ sont réelles sommables.

On définit la somme de la famille $(u_j)_{j \in I}$ par

$$\sum_{j \in I} u_j = \sum_{j \in I} \operatorname{Re} u_j + i \sum_{j \in I} \operatorname{Im} u_j$$

Proposition 5.18: linéarité de la somme famille sommable

Soit $(u_i)_{i \in I}, (v_i)_{i \in I}$ deux familles sommables de complexes et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

Alors $(\alpha u_i + \beta v_i)_{i \in I}$ est sommable et

$$\sum_{i \in I} (\alpha u_i + \beta v_i) = \alpha \sum_{i \in I} u_i + \beta \sum_{i \in I} v_i$$

Démonstration. Le faire d'abord pour des réels positifs, puis des réels quelconques, puis des complexes. $\square$

Théorème 5.19: sommation par paquet

Soient I et K des ensembles non vides et $I = \bigsqcup_{k \in K} I_k$ union disjointe d'ensembles non vides.

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de complexes. Alors $(u_i)_{i \in I}$ est sommable ssi

$\forall k \in K, (u_i)_{i \in I_k}$ est sommable et $\left(\sum_{i \in I_k} |u_i| \right)_{k \in K}$ est sommable et en ce cas,

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{k \in K} \left(\sum_{i \in I_k} u_i \right)$$

5.2.4 Conséquence : permutation des termes**Théorème 5.20: invariance par bijection**

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de complexes et $\sigma : I \rightarrow I$ une bijection alors $(u_{\sigma(i)})_{i \in I}$ est sommable et $\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}$.

Démonstration. Posons $K = I$ et $\forall k \in K, I_k = \{\sigma(k)\}$.

σ étant une bijection, $I = \bigsqcup_{k \in K} I_k$.

$(u_i)_{i \in I_k}$ étant sommable, par le théorème de sommation par paquet, $\forall k \in K, (u_i)_{i \in I_k}$ est sommable et comme $\sum_{i \in I_k} |u_i| = |u_{\sigma(k)}|$, on a que $(u_{\sigma(k)})_{k \in K}$ est sommable, et

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{k \in K} \left(\sum_{i \in I_k} u_i \right) = \sum_{k \in K} u_{\sigma(k)} = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}$$

□

5.2.5 Lien avec la dénombrabilité

Définition 5.21: support d'une famille

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de complexes. On appelle support de cette famille l'ensemble $\{i \in I \mid u_i \neq 0\}$.

Proposition 5.22: somme sur le support

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de complexes de support S . Alors

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in S} u_i$$

Démonstration. Posons $K = \{1, 2\}$, et $I_1 = S$, $I_2 = I \setminus S$.

Par le théorème de sommation par paquet, $\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in S} u_i + \sum_{i \in I \setminus S} u_i$. □

Théorème 5.23: nature support d'une famille sommable

Le support d'une famille sommable est au plus dénombrable.

Démonstration. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de complexes.

Posons $I_0 = \{i \in I, 1 < |u_i|\}$, et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \{i \in I, \frac{1}{n+1} < |u_i| \leq \frac{1}{n}\}$.

Montrons que $S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $I_n \subset S$ car $\forall i \in I_n$, $u_i \neq 0$

Si $n \neq n'$, $I_n \cap I_{n'} = \emptyset$ donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \subset S$

Si $i \in S$, alors $|u_i| > 0$, on a donc $i \in I_{\lfloor \frac{1}{|u_i|} \rfloor}$, donc $S \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$.

Soit $k \in \mathbb{N}$, alors $\forall i \in I_k$, $\frac{1}{k+1} < \underbrace{|u_i|}_{\text{sommable}}$

Donc $(\frac{1}{k+1})_{i \in I_k}$ est sommable, or $\frac{1}{k+1}$ est constant et positif, donc I_k est fini, donc S est au plus dénombrable. □

5.3 Familles indexées par $\mathbb{N}$

5.3.1 Théorème

Théorème 5.24: familles sommables indexées par $\mathbb{N}$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de complexes. Alors cette famille est sommable ssi $\sum_{n \geq 0} u_n$ est absolument convergente et alors

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$$

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable.

Ainsi $\forall J \subset \mathbb{N}$ fini, $\sum_{n \in J} |u_n| \leq M$.

Soit $N \in \mathbb{N}$, alors $\sum_{j=0}^N |u_j| = \sum_{n \in \{0, \dots, N\}} |u_n| \leq M$.

Donc $\sum_{j \geq 0} |u_j|$ converge et la série est absolument convergente.

$\Leftarrow$ Supposons que $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge.

Soit $J \subset \mathbb{N}$ fini, et soit N un majorant de J .

$$\sum_{j \in J} |u_j| \leq \sum_{j=0}^N |u_j| \leq \sum_{j=0}^{\infty} |u_j|$$

Donc la famille est sommable.

Si $\forall n, u_n \in \mathbb{R}^+$:

Pour $J \subset \mathbb{N}$ fini, soit N un majorant de J .

$$\sum_{j \in J} u_j \leq \sum_{j=0}^N u_j \leq \sum_{j=0}^{\infty} u_j$$

Par def du sup,

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n \leq \sum_{j=0}^{\infty} u_j$$

Par ailleurs $\forall k, \sum_{i=0}^k u_i = \sum_{i \in \llbracket 0, k \rrbracket} u_i \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} u_i$.

Donc par passage à la limite, $\sum_{i=0}^{\infty} u_i \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} u_i$ et on a donc l'égalité.

Si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{R}$:

$$a \leq u_n^+ \leq |u_n| \text{ et } 0 \leq u_n^- \leq |u_n|.$$

Donc par ce qui précède,

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n^+ = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n^+ \text{ et } \sum_{n=0}^{\infty} u_n^- = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n^-$$

Et donc par défférence, $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

Dans le cas général, on a l'égalité pour les parties réelles et imaginaires, d'où la conclusion par combinaison linéaire. $\square$

5.3.2 Conséquence

Proposition 5.25: Sommation par paquets pairs et impairs, LHP

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série absolument convergente, alors

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{p=0}^{\infty} u_{2p} + \sum_{p=0}^{\infty} u_{2p+1}$$

Démonstration. La famille est sommable, et on applique le théorème de sommation par paquet. $\square$

Exemple

Calcul de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ famille sommable

$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ par le th de sommation par paquets.

$= S + \frac{1}{4} + \frac{\pi^2}{6}$

Donc $S = \frac{\pi^2}{8}$.

5.3.3 Commutative convergence

Théorème 5.26: invariance par bijection de $\mathbb{N}$

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série absolument convergente et $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une bijection. Alors

$\sum_{n \geq 0} u_{\sigma(n)}$ est absolument convergente et

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_{\sigma(n)}$$

Démonstration. Vrai pour la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sommable. $\square$

Remarque. Si la série est semi-convergente, c'est faux.

5.4 Familles indexées par $\mathbb{N}^2$

5.4.1 Cas des familles réelles positives

Théorème 5.27

Soit $(u_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ une famille de réels positifs. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. la famille $(u_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable
2. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{p \geq 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{n \geq 0} \left(\sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$ converge.
3. $\forall p \in \mathbb{N}, \sum_{n \geq 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{p \geq 0} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$ converge.
4. En posant $\forall k \in \mathbb{N}, w_k = \sum_{n=0}^k u_{n,k-n} = \sum_{p=0}^k u_{k-p,p} = \sum_{\substack{(n,p) \in \mathbb{N}^2 \\ n+p=k}} u_{n,p}$, la série $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ converge et en ce cas $\sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} u_{n,p} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} = \sum_{k=0}^{\infty} w_k$

Démonstration. C'est le théorème de sommation par paquets appliqué aux partitions de $\mathbb{N}^2 = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} I_n = \bigsqcup_{p \in \mathbb{N}} J_p = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} E_k$ où $I_n = \{(n, p), p \in \mathbb{N}\}$, $J_p = \{(n, p), n \in \mathbb{N}\}$ et $E_k = \{(n, p), n + p = k\}$. $\square$

5.4.2 Théorème de Fubini positif

Théorème 5.28: théorème de Fubini positif

Avec la convention qu'une somme infinie non convergente de réels positifs vaut $+\infty$ on a pour toute famille de réels **positifs** $(u_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} \right) = \sum_{p=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$$

Démonstration. Conséquence de 1) $\square$

5.4.3 Cas général

Théorème 5.29

Soit $(u_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ une famille de complexes. On suppose que cette famille est sommable.

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{p \geq 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{n \geq 0} \left(\sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$ converge.
2. $\forall p \in \mathbb{N}, \sum_{n \geq 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{p \geq 0} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$ converge.
3. En posant $\forall k \in \mathbb{N}, w_k = \sum_{n=0}^k u_{n,k-n} = \sum_{p=0}^k u_{k-p,p} = \sum_{\substack{(n,p) \in \mathbb{N}^2 \\ n+p=k}} u_{n,p}$, la série $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ converge et en ce cas $\sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} u_{n,p} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} = \sum_{k=0}^{\infty} w_k$

5.4.4 Produit de Cauchy

Théorème 5.30: produit de Cauchy

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries numériques **absolument convergentes**. On définit la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appelée produit de convolution des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = \sum_{\substack{(p,q) \in \mathbb{N}^2 \\ p+q=n}} u_p v_q = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$$

On définit le produit de Cauchy des séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ comme étant la série $\sum_{n \geq 0} w_n$. Alors cette série est absolument convergente, et

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n \right)$$

Démonstration. Considérons le complexe

$$\begin{aligned} P &= \sum_{n=0}^{\infty} u_n \sum_{p=0}^{\infty} v_p \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \left(\left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) v_p \right) \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (u_n v_p) \right) \end{aligned}$$

Posons $\forall n, p \in \mathbb{N}, a_{n,p} = u_n v_p$.

 **Idée de la preuve**

56 théorèmes de sommation par paquets

Les séries étant absolument convergentes, on a l'existence de $P' = \sum_{n=0}^{\infty} |u_n| \cdot \sum_{p=0}^{\infty} |v_p|$.

et donc de $P' = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} |a_{n,p}|$.

Donc, par le théorème de sommation par paquets, $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable.

Donc par le théorème de sommation par paquets,

$$P' = \sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} |a_{n,p}| = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$$

où $z_n = \sum_{p=0}^n |u_p| |v_{n-p}|$.

Or $\forall n \in \mathbb{N}$, $|w_n| \leq z_n$, donc $\sum_{n=0}^{\infty} w_n < A$.

De plus, de nouveau par le théorème de sommation par paquets,

$$P = \sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} a_{n,p} = \sum_{n=0}^{\infty} w_n$$

□

Exemple

Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Alors $e^{z_1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_1^n}{n!}$ et $e^{z_2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_2^n}{n!}$ sont absolument convergentes.

Et donc par produit de Cauchy, $e^{z_1} e^{z_2} = \sum_{n=0}^{\infty} w_n$ série absolument convergente où

$$w_n = \sum_{p=0}^n \frac{z_1^p}{p!} \frac{z_2^{n-p}}{(n-p)!}.$$

Donc $w_n = \sum_{p=0}^n \frac{1}{n!} \binom{n}{p} z_1^p z_2^{n-p} = \frac{(z_1 + z_2)^n}{n!}$ par le binôme de Newton.

Donc $e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$.

Corollaire 5.31: produit de matrices exponentielles

Soient $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA$. Alors

$$e^A e^B = e^{A+B}$$

Démonstration. Munissons $\mathcal{M}_k(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $M_n = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \cdot \sum_{k=0}^n \frac{B^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{(A+B)^k}{k!}$.

Alors $M_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^A \cdot e^B - e^{A+B}$ car le produit matriciel est continu car en dimension finie.

Montrons que $M_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et on pourra conclure par unicité de la limite.

$$\begin{aligned}
||M_n|| &= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{p=0}^n \frac{A^k B^p}{k! p!} - \sum_{q=0}^n \sum_{i=0}^q \binom{q}{i} \frac{A^i B^{q-i}}{q!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2} \frac{A^k B^p}{k! p!} - \sum_{q=0}^n \sum_{k=0}^q \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2} \frac{A^k B^p}{k! p!} - \sum_{\substack{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2 \\ k+p \leq n}} \frac{A^k B^p}{k! p!} \right\|
\end{aligned}$$

En effet,

$$\begin{aligned}
\sum_{q=0}^n \sum_{k=0}^q \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!} &= \sum_{q=0}^n \sum_{k=0}^n \mathbb{1}_{k \leq q} \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!} \\
&= \sum_{k=0}^n \sum_{q=0}^n \mathbb{1}_{k \leq q} \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{q=0}^n \sum_{k=0}^q \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!} &= \sum_{k=0}^n \sum_{p=-k}^{n-k} \mathbb{1}_{0 \leq p} \frac{A^k B^p}{k! p!} \\
&= \sum_{k=0}^n \sum_{p=0}^{n-k} \frac{A^k B^p}{k! p!} \\
&= \sum_{\substack{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2 \\ k+p \leq n}} \frac{A^k B^p}{k! p!}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
||M_n|| &= \left\| \sum_{\substack{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2 \\ k+p > n}} \frac{A^k B^p}{k! p!} \right\| \\
&\leq \sum_{\substack{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2 \\ k+p > n}} \frac{||A||^k ||B||^p}{k! p!} \\
&\leq \sum_{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2} \frac{||A||^k ||B||^p}{k! p!} \text{ puis en inversant matrice et norme} \\
&\leq \sum_{k=0}^n \frac{||A||^k}{k!} \cdot \sum_{p=0}^n \frac{||B||^p}{p!} - \sum_{q=0}^n \frac{(||A|| + ||B||)^q}{q!} \\
&\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{||A||} e^{||B||} - e^{||A|| + ||B||} = 0
\end{aligned}$$

□

5.5 Énoncés des Exercices

5.5.1 Ensembles dénombrables

Exercice 1 → Voir correction

Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ n'est pas dénombrable.

Exercice 2 → Voir correction

Soit A un ensemble.

1. Montrer que s'il existe une application injective de A dans $\mathbb{N}$ alors A est au plus dénombrable.
2. Montrer que s'il existe une application surjective de $\mathbb{N}$ dans A alors A est au plus dénombrable.

Exercice 3 → Voir correction

On dit qu'un réel z est algébrique s'il existe un polynôme P non nul à coefficients entiers tel que $P(z) = 0$. On note A l'ensemble des réels algébriques, B l'ensemble des polynômes à coefficients entiers, B_n l'ensemble des polynômes à coefficients entiers de degré égal à n .

1. (a) Montrer que pour tout naturel n , B_n est dénombrable.
(b) Montrer que B est dénombrable.
(c) En déduire que A est dénombrable.
2. On dit qu'un réel z est transcendant s'il n'est pas algébrique. Montrer que l'ensemble des réels transcendants n'est pas dénombrable.

Exercice 4 → Voir correction

Soit E un ensemble dénombrable. Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E n'est pas dénombrable. Reasonner par l'absurde en supposant l'existence d'une bijection f de E sur $\mathcal{P}(E)$ et en considérant la partie $A = \{x \in E, x \notin f(x)\}$.

5.5.2 Familles sommables

Exercice 5 → Voir correction

Utiliser le fait que les familles $(\frac{(-1)^n}{n^2})_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(\frac{1}{n^2})_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont sommables ainsi que le théorème de sommation par paquets pour calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

Exercice 6 → Voir correction

Soit α un réel. Montrer que la famille $(\frac{1}{p^\alpha})_{p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$.

Exercice 7→ Voir correction

Étudier la sommabilité des familles suivantes :

$$\left(\frac{1}{x^2}\right)_{x \in \mathbb{Q}^{*+}}, \quad \left(\frac{a^p b^q}{(p+q)!}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \quad (a, b \in \mathbb{C}), \quad \left(\frac{1}{a^p + b^q}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \quad (a, b \in]1, +\infty[)$$

Exercice 8→ Voir correction

On rappelle que pour $x > 1$, $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Montrer la sommabilité de la famille $(\frac{1}{np^n})_{n,p \in [2, \infty[}$.
2. En calculant sa somme de deux manières différentes montrer que $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1 - \gamma$ où γ est la constante d'Euler, $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))$.

Indication : On montrera que $\forall x \in]-1, 1[$, $\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$ en remarquant que pour tout N , $\sum_{k=1}^N \frac{x^k}{k} = \int_0^x \sum_{k=1}^N t^{k-1} dt$.

5.5.3 Suites doubles et produit de Cauchy**Exercice 9→ Voir correction**

On pose pour tout naturel n , $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!}$.

1. Montrer que la série $\sum u_n$ converge.
2. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Exercice 10→ Voir correction

Pour $\alpha > 0$ étudier la sommabilité de la famille $(\frac{1}{(m+n)^\alpha})_{(m,n) \in \mathbb{N}^{*2}}$. Lorsqu'elle existe, exprimer sa somme à l'aide de la fonction ζ .

Exercice 11→ Voir correction

Montrer que $\sum_{p=2}^{+\infty} (\zeta(p) - 1) = 1$. On considérera la somme double $\sum_{m \geq 2} \sum_{n \geq 2} (\frac{1}{m^n})$ que l'on sommerait de deux manières différentes.

Exercice 12→ Voir correction

On s'intéresse à $S = \sum_{\substack{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2} \\ \text{PGCD}(p,q)=1}} \frac{1}{p^2 q^2}$ et $T = \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}} \frac{1}{p^2 q^2}$.

1. Montrer l'existence et calculer T .
2. À l'aide du théorème de sommation par paquets exprimer T à l'aide de S et en déduire la valeur de S .

Exercice 13→ Voir correction

Montrer l'existence et calculer $\sum_{p,q \in \mathbb{N}} \frac{p!q!}{(p+q+2)!}$. *Indication :* On montrera que pour p fixé, on peut calculer la somme de la série en q de manière télescopique.

Exercice 14 → Voir correction

Montrer l'existence et calculer $\sum_{p=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} (2^{-3q-p-(p+q)^2})$.

Exercice 15 → Voir correction

Montrer que $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \zeta(n)}{n} = \gamma$ où γ désigne la constante d'Euler. On commencera par montrer que la famille $(b_{n,k})_{k \geq 2, n \geq 2}$ est sommable où $b_{n,k} = \frac{(-1)^n}{nk^n}$.

Exercice 16 → Voir correction

[title=Complément : Exercice corrigé] Soit $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'entiers naturels non nuls tels que $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{a_k}$ converge. On considère pour tout n , $C_n = \{k \in \mathbb{N}, a_k \in \{1, \dots, n\}\}$ et $c_n = \text{Card}(C_n)$. Montrons que $c_n = o(n)$.

Solution : Ma première idée est de poser pour tout naturel n non nul, $D_n = \{k \in \mathbb{N}, a_k = n\}$ et $d_n = \text{Card}(D_n)$. Alors pour tout n , $C_n = \bigcup_{k=1}^n D_k$ et donc $c_n = \sum_{k=1}^n d_k$ est croissante en tant que somme partielle d'une série à termes positifs.

Faisons un détour par les familles sommables : La série à termes positifs $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{a_k}$ converge donc la famille $(\frac{1}{a_k})$ est sommable. De plus on a $\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$ (union disjointe), donc on peut appliquer le théorème de sommation par paquets. Remarquons que $\sum_{k \in D_n} \frac{1}{a_k} = \sum_{k \in D_n} \frac{1}{n} = \frac{d_n}{n}$, on a donc la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{d_n}{n}$.

Il faut maintenant en déduire des propriétés de la suite (c_n) . Pour cela on va utiliser le lien suite-série, ce qui revient à faire une transformation d'Abel. Considérons la somme partielle (que l'on sait donc convergente) :

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \frac{d_n}{n} = \sum_{n=1}^N \frac{c_n - c_{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^N \frac{c_n}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{c_{n-1}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^N \frac{c_n}{n} - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{c_n}{n+1} = \frac{c_N}{N} + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{c_n}{n(n+1)} \end{aligned}$$

Et donc les sommes partielles de $\sum_{n \geq 1} \frac{c_n}{n(n+1)}$ sont majorées donc cette série converge, et donc par équivalents des termes généraux positifs, la série $\sum_n \frac{c_n}{n^2}$ converge, avec (c_n) suite croissante. Reste à montrer qu'avec ces hypothèses on a $c_n = o(n)$. En notant $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k^2}$ sa n -ième somme partielle on a donc convergence de cette suite et donc convergence vers 0 de $T_{2n} - T_n$. Or $T_{2n} - T_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{c_k}{k^2} \geq c_n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{(2n)^2} \geq c_n \frac{n}{(2n)^2} = \frac{c_n}{4n}$. Et donc $\frac{c_n}{4n} \rightarrow 0$, d'où $c_n = o(n)$.

Exercice 17 → Voir correction

[title=Exercice Supplémentaire] **1)** Étudier la convergence et la somme de $\sum_{n \geq 1} w_n$ où $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \times \frac{1}{(n-k)!}$. **2)** Même question pour $w_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n 2^k u_k$ sachant que $\sum \frac{1}{e^n}$ converge et $\sum u_n$ converge absolument.

5.6 Corrections

Correction Exercise 1

[↑ Retour énoncé](#)

Montrons que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non dénombrable. Par l'absurde, si $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dénombrable. On sait que $\mathbb{Q}$ est dénombrable. $\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q}$. Or la réunion de deux ensembles dénombrables est dénombrable. On en déduit que $\mathbb{R}$ est dénombrable, ce qui est absurde.

Correction Exercise 2

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $\varphi : A \rightarrow \mathbb{N}$ injective. L'application $\varphi : A \rightarrow \varphi(A)$ est bijective. Comme $\varphi(A) \subset \mathbb{N}$, $\varphi(A)$ est au plus dénombrable (partie de $\mathbb{N}$). Donc A (en bijection avec $\varphi(A)$) est au plus dénombrable.

2. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ surjective. Construisons $\psi : A \rightarrow \mathbb{N}$. Pour tout $a \in A$, l'ensemble $\varphi^{-1}(\{a\}) = \{n \in \mathbb{N}, \varphi(n) = a\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Elle admet un plus petit élément. Posons $\psi(a) = \min(\varphi^{-1}(\{a\}))$. Soient $a, b \in A$ tels que $\psi(a) = \psi(b)$. Alors $\min(\varphi^{-1}(\{a\})) = \min(\varphi^{-1}(\{b\}))$. Notons n cet entier. On a $\varphi(n) = a$ et $\varphi(n) = b$. Donc $a = b$. Ainsi ψ est injective de A dans $\mathbb{N}$. D'après la question 1, A est au plus dénombrable.

Correction Exercise 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. a) $B_n \approx \mathbb{Z}^{n+1}$ via l'application $(a_0, \dots, a_n) \mapsto \sum_{k=0}^n a_k X^k$ (avec $a_n \neq 0$). $\mathbb{Z}$ est dénombrable, donc $\mathbb{Z}^{n+1}$ est dénombrable (produit fini). Donc B_n est dénombrable.

1. b) $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$. B est une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables, donc B est dénombrable.

1. c) Pour tout polynôme $P \in B$, l'ensemble des racines de P , noté $Rac(P)$, est fini. $A = \bigcup_{P \in B} Rac(P)$. A est une réunion dénombrable (indexée par B) d'ensembles finis. Donc A est au plus dénombrable. Comme $\mathbb{Q} \subset A$ et $\mathbb{Q}$ est infini, A est dénombrable.

2. $\mathbb{R} = A \cup (\text{Transcendants})$. Si l'ensemble des transcendants était dénombrable, alors $\mathbb{R}$ serait dénombrable (union de deux dénombrables), ce qui est faux. Donc l'ensemble des nombres transcendants n'est pas dénombrable.

Correction Exercise 11

[↑ Retour énoncé](#)

On s'intéresse à $\sum_{p=2}^{\infty} (\zeta(p) - 1) = \sum_{p=2}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$. Considérons la famille $(\frac{1}{n^p})_{n \geq 2, p \geq 2}$. C'est une famille à termes positifs. Fixons $n \geq 2$. La somme sur p est une série géométrique : $\sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{p=2}^{\infty} (\frac{1}{n})^p = \frac{1}{n^2} \frac{1}{1 - 1/n} = \frac{1}{n(n-1)}$. Or $\frac{1}{n(n-1)} \sim \frac{1}{n^2}$ est le terme général d'une série convergente. La famille est donc sommable (Théorème de sommation par paquets / Fubini positif). On peut sommer dans l'autre sens (d'abord p , puis n) :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$$

C'est une série télescopique : $\frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$. La somme partielle est $\sum_{n=2}^N (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) = 1 - \frac{1}{N} \rightarrow 1$. Donc $\sum_{p=2}^{\infty} (\zeta(p) - 1) = 1$.

 Correction Exercice 9[↑ Retour énoncé](#)

1. $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!}$. C'est le reste d'une série convergente (la série de l'exponentielle). Donc u_n existe et tend vers 0. Pour la convergence de $\sum u_n : \frac{1}{k!} = o(\frac{1}{2^k})$ (car $2^k/k! \rightarrow 0$). Donc $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!} = o(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k}) = o(\frac{1}{2^{n-1}})$. u_n est un o du terme général d'une série géométrique convergente, donc $\sum u_n$ converge.

2. Calcul de la somme $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

Comme les termes sont positifs, on peut appliquer Fubini (intersion des sommes). Le domaine de sommation est $0 \leq n \leq k < \infty$.

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^k \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{n=0}^k 1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} + e = e + e = 2e \end{aligned}$$

 Correction Exercice 8[↑ Retour énoncé](#)

a) Soit $u_{n,p} = \frac{1}{np^n}$ pour $n \geq 2, p \geq 2$. Fixons n . $\sum_{p \geq 2} \frac{1}{np^n} = \frac{1}{n} \sum_{p=2}^{\infty} (\frac{1}{p})^n$. On sait que $\sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{p^n} \leq \sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{p^2}$ (pour $n \geq 2$). Mais pour la sommabilité, il vaut mieux sommer d'abord sur n . Fixons $p \geq 2$. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{np^n}$. On sait que pour $x \in]-1, 1[$, $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$. Donc $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{np^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1/p)^n}{n} = -\ln(1 - \frac{1}{p})$. Ainsi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{np^n} = -\ln(1 - \frac{1}{p}) - \frac{1}{p} = -\ln(\frac{p-1}{p}) - \frac{1}{p} = \ln(p) - \ln(p-1) - \frac{1}{p}$. Quand $p \rightarrow \infty$, $\ln(1 - \frac{1}{p}) + \frac{1}{p} \sim \frac{1}{2p^2}$. C'est le terme général d'une série convergente. La famille est donc sommable.

b) Calculons la somme totale. D'une part, en sommant d'abord sur p : $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{p^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n}$. D'autre part, en sommant d'abord sur n (résultat précédent) : $\sum_{p=2}^{\infty} (\ln(p) - \ln(p-1) - \frac{1}{p})$. Soit $S_N = \sum_{p=2}^N (\ln p - \ln(p-1)) - \sum_{p=2}^N \frac{1}{p} = \ln N - \ln 1 - (H_N - 1)$. $S_N = 1 + \ln N - H_N$. On sait que $H_N = \ln N + \gamma + o(1)$. Donc $S_N = 1 + \ln N - (\ln N + \gamma + o(1)) \rightarrow 1 - \gamma$. Conclusion : $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1 - \gamma$.

 Correction Exercice 12[↑ Retour énoncé](#)

1) Existence et calcul de $T = \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}} \frac{1}{p^2 q^2}$. La série $\sum \frac{1}{p^2}$ converge absolument vers $\frac{\pi^2}{6}$. La famille est le produit de deux séries absolument convergentes, elle est donc sommable. $T = (\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^2})(\sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q^2}) = \frac{\pi^2}{6} \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^4}{36}$.

2) On partitionne $\mathbb{N}^{*2}$ selon le PGCD d . $T = \sum_{d \geq 1} \sum_{PGCD(p,q)=d} \frac{1}{p^2 q^2}$. Si $PGCD(p,q) = d$, alors $p = dp'$ and $q = dq'$ avec $PGCD(p',q') = 1$. $\sum_{PGCD(p,q)=d} \frac{1}{p^2 q^2} = \sum_{PGCD(p',q')=1} \frac{1}{d^4 p'^2 q'^2} = \frac{1}{d^4} S$. Donc $T = \sum_{d \geq 1} \frac{1}{d^4} S = S \sum_{d \geq 1} \frac{1}{d^4} = S \zeta(4)$. On sait que $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$. Donc $S = \frac{T}{\zeta(4)} = \frac{\pi^4/36}{\pi^4/90} = \frac{90}{36} = \frac{5}{2}$.

 Correction Exercice 10[↑ Retour énoncé](#)

Étude de $\sum_{m,n \geq 1} \frac{1}{(m+n)^\alpha}$. Fixons $k = m + n$. k peut prendre les valeurs $2, 3, \dots$. Pour un k fixé, le nombre de couples (m, n) tels que $m + n = k$ est le nombre de choix pour $m \in \{1, \dots, k-1\}$, soit $k-1$ couples. La somme par paquets (termes positifs) donne :

$$\sum_{(m,n)} \frac{1}{(m+n)^\alpha} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} \sim \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}}$$

La série converge si et seulement si $\alpha - 1 > 1$, c'est-à-dire $\alpha > 2$. Calcul de la somme :

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = (\zeta(\alpha-1) - 1) - (\zeta(\alpha) - 1) = \zeta(\alpha-1) - \zeta(\alpha)$$

 Correction Exercice 14[↑ Retour énoncé](#)

Terme général $a_{p,q} = 2^{-3q-p-(p+q)^2}$. Pour sommer, posons $k = p + q$. $a_{p,q} = 2^{-3(k-p)-p-k^2} = 2^{-3k+2p-k^2}$. Pour k fixé, p varie de 0 à k . $\sum_{p=0}^k a_{p,q} = 2^{-3k-k^2} \sum_{p=0}^k (2^2)^p = 2^{-3k-k^2} \sum_{p=0}^k 4^p$. $\sum_{p=0}^k 4^p = \frac{4^{k+1}-1}{4-1} = \frac{1}{3}(4^{k+1}-1)$. La somme totale est $S = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-3k-k^2} (2^{2k+2}-1) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (2^{-k-k^2+2} - 2^{-3k-k^2})$. C'est une somme télescopique ? Observons les exposants : Terme 1 : $2 - k - k^2$. Terme 2 : $-3k - k^2$. Si on regarde le terme 1 pour k et le terme 2 pour $k-1$: $-3(k-1) - (k-1)^2 = -3k+3 - (k^2-2k+1) = -k^2+k+2$. C'est exactement l'exposant du terme 1 ! Donc $\sum_{k=0}^N (u_k - u_{k+1})$ avec $u_k = 2^{2-k-k^2}$. (Attention aux indices, vérifions le décalage). Le terme générique est $v_k - w_k$ avec $v_k = 2^{2-k-k^2}$ et $w_k = 2^{-3k-k^2}$. On a $w_{k-1} = v_k$. Somme partielle : $\sum_{k=0}^N v_k - \sum_{k=0}^N w_k = \sum_{k=0}^N w_{k-1} - \sum_{k=0}^N w_k = w_{-1} - w_N$. (Attention w_{-1} n'est pas défini par la formule de somme mais par la relation). Reprenons : $\sum_{k=0}^{\infty} 4^p 2^{\dots} - \sum \dots$ Pour $k=0$, $v_0 = 2^2 = 4$, $w_0 = 2^0 = 1$. Terme est $(4-1)/3 = 1$. La somme est $\frac{1}{3}[(v_0 + v_1 + \dots) - (w_0 + w_1 + \dots)]$. Comme $v_k = w_{k-1}$, la somme est $\frac{1}{3}[w_{-1}]$ si on décale ? Plus simplement : $\sum_{k=0}^{\infty} (w_{k-1} - w_k)$. Pour $k=0$, le terme est $v_0 - w_0$. On a vu $v_0 = w_{-1}$. Donc c'est $w_{-1} - w_{\infty}$. $w_k \rightarrow 0$. Donc la somme est $w_{-1} = v_0 = 4$. Avec le facteur $1/3$, $S = 4/3$.

 Correction Exercice 13[↑ Retour énoncé](#)

Calcul de $S = \sum_{p,q} \frac{p!q!}{(p+q+2)!}$. Fixons p . Sommons sur q . Utilisons l'astuce télescopique : $\frac{q!}{(p+q+2)!} = \frac{1}{p+1} \left(\frac{q!}{(p+q+1)!} - \frac{(q+1)!}{(p+q+2)!} \right)$. En effet, $\frac{1}{p+1} \frac{q!}{(p+q+2)!} [(p+q+2) - (q+1)] = \frac{1}{p+1} \frac{q!}{(p+q+2)!} (p+1) =$ terme de gauche. Somme sur q (de 0 à ∞) : $\frac{1}{p+1} \sum_{q=0}^{\infty} (u_q - u_{q+1})$ avec $u_q = \frac{q!}{(p+q+1)!}$. La somme est $\frac{1}{p+1} u_0 = \frac{1}{p+1} \frac{0!}{(p+1)!} = \frac{1}{(p+1)(p+1)!}$. Ah, attention, il y a un $p!$ en facteur dans la somme totale. Donc somme partielle en q (multipliée par $p!$) : $p! \times \frac{1}{p+1} \frac{1}{(p+1)!} = \frac{1}{(p+1)^2}$. Maintenant on somme sur $p \geq 0$: $\sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{(p+1)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

 Correction Exercice 7[↑ Retour énoncé](#)

1. Famille $(\frac{a^p b^q}{(p+q)!})$. Posons $k = p + q$. $\sum_{p,q} |\dots| = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} |a|^p |b|^{k-p}$ (en introduisant artificiellement le binôme ? Non). Simplement $\sum_{p+q=k} \frac{|a|^p |b|^q}{k!}$. Or $(|a| + |b|)^k =$

$\sum_{p=0}^k \binom{k}{p} |a|^p |b|^{k-p} = k! \sum_{p+q=k} \frac{|a|^p |b|^q}{p! q!}$. Ce n'est pas exactement le terme. Le terme est $\frac{1}{(p+q)!}$.
 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{p=0}^k |a|^p |b|^{k-p} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{|b|^{k+1} - |a|^{k+1}}{|b| - |a|}$. Si $|a| \neq |b|$. C'est la différence de deux exponentielles divisée par $|b| - |a|$. La série converge pour tout a, b . La famille est sommable. Somme : $\frac{1}{b-a} (\sum \frac{b^{k+1}}{k!} - \sum \frac{a^{k+1}}{k!}) = \frac{be^b - ae^a}{b-a}$.
 2. Famille $(\frac{1}{a^p + b^q})$ avec $a, b > 1$. Fixons p . $\frac{1}{a^p + b^q} \sim_{q \rightarrow \infty} \frac{1}{b^q}$. C'est une série géométrique convergente. Somme sur p de $\sum_q \frac{1}{a^p + b^q} \cdot \frac{1}{a^p + b^q} < \frac{1}{a^p}$. La série $\sum \frac{1}{a^p}$ converge car $a > 1$. Cependant, pour la sommabilité double, il faut être plus précis. Pour p, q grands, $a^p + b^q \geq \max(a^p, b^q)$. Est-ce que $\sum \frac{1}{\max(a^p, b^q)}$ converge? On découpe selon $a^p \geq b^q \iff p \ln a \geq q \ln b \iff p \geq q \frac{\ln b}{\ln a}$. C'est une somme sur un secteur angulaire de termes géométriques. Cela converge.

Correction Exercice Supplémentaire

[↑ Retour énoncé](#)

- $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \frac{1}{(n-k)!}$. Posons $u_n = \frac{1}{n^2}$ pour $n \geq 1$, $u_0 = 0$. Posons $v_n = \frac{1}{n!}$ pour $n \geq 0$. w_n est le terme général du produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum v_n$. $\sum |u_n|$ converge (Riemann $\alpha = 2$). $\sum |v_n|$ converge (Exponentielle). Donc $\sum w_n$ converge absolument et sa somme est le produit des sommes. $\sum_{n=0}^{\infty} w_n = (\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}) (\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}) = \frac{\pi^2}{6} \times e$.
- $w_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n 2^k u_k = \sum_{k=0}^n u_k \frac{1}{2^{n-k}}$. Posons $a_k = u_k$ et $b_k = \frac{1}{2^k}$. w_n est le produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum \frac{1}{2^n}$. On nous dit que $\sum u_n$ converge absolument. $\sum \frac{1}{2^n}$ converge absolument (géométrique $1/2 < 1$). Donc $\sum w_n$ converge absolument. Somme = $(\sum_{n=0}^{\infty} u_n) (\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}) = S_u \times 2$.